CAHIER DES CHARGES FONCTIONNEL

WALLET INTER-CAMPUS EPITECH AVEC
MODULE IA DE DÉTECTION DE FRAUDE

WALLET
INTER-CAMPUS
EPIPAY



SOMMAIRE

- RÉSUMÉ EXÉCUTIF 3
- PÉRIMÈTRE DU PROJET.....4-5
- EXIGENCES FONCTIONNELLES 6-7
- DONNÉES ET INTÉGRATIONS 8
- CONTRAINTES TECHNIQUES ET RÉGLEMENTAIRES 9
- RISQUES ET PLANS DE MITIGATION.....10
- ORGANISATION ET PILOTAGE DU PROJET 11
- ROADMAP GANTT 12

RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Contexte

Epitech modernise ses services internes en déployant un wallet numérique inter-campus destiné à sécuriser et fluidifier les échanges entre utilisateurs et entre sites. La solution doit assurer rapidité, fiabilité et traçabilité tout en intégrant un module automatisé de détection de fraude garantissant l'identification rapide des comportements transactionnels anormaux.

Problématique

Les flux financiers entre campus exposent l'institution à des transactions anormales, abus ou erreurs opérationnelles. La détection manuelle étant lente, hétérogène et peu fiable, il devient indispensable d'automatiser l'identification des anomalies afin de sécuriser les échanges tout en préservant une expérience simple et fluide.

Objectif

Ce cahier des charges formalise le besoin d'une solution unifiée permettant d'exécuter des transactions sécurisées entre utilisateurs et entre campus, d'analyser chaque opération en temps réel et d'identifier automatiquement les comportements suspects. Le système doit fournir des alertes claires et exploitables, afin de renforcer la sécurité des flux internes tout en assurant une architecture évolutive et adaptée à la croissance du réseau.

Solution recherchée

Une architecture modulaire comprenant :

- Un wallet numérique (gestion comptes, soldes, transferts, historique).
- Un protocole inter-campus standardisé basé sur des échanges JSON via API REST.
- Un moteur de détection de fraude (règles métiers et scoring IA).
- Un tableau de bord administratif pour le traitement des alertes et la supervision des flux.
- Une base de données journalière (transactions, analyses, décisions).

La solution doit être fiable, rapide, auditables et conforme aux bonnes pratiques RGPD et aux standards des solutions fintech légères.

Indicateurs de réussite

	Cible
Taux de détection des patterns de fraude simulés	≥ 95 %
Transactions traitées sans erreur	≥ 95 %
Latence d'analyse de la fraude	< 300 ms
Explicabilité des alertes	100 % des alertes accompagnées d'une raison claire
Traitement et visualisation des alertes	100 % des alertes consultables / actionnables

1. PÉRIMÈTRE DU PROJET

1.1 — Champ du projet

Le projet consiste à concevoir, développer et déployer un wallet numérique inter-campus permettant des transactions sécurisées entre utilisateurs et entre sites, associé à un module de détection automatisée de fraude. Le périmètre couvre les aspects fonctionnels, techniques, IA, sécurité, journalisation et supervision nécessaires au fonctionnement complet de la solution.

L'objectif est de livrer un MVP opérationnel, extensible, conforme aux bonnes pratiques RGPD et exploitable dans un environnement multi-campus.

1.2 — Périmètre inclus

Le périmètre fonctionnel comprend les composantes suivantes :

- la gestion des comptes utilisateurs : création, authentification, consultation du solde et historique ;
- l'exécution des transactions entre utilisateurs et entre campus via API REST au format JSON ;
- la vérification automatique des contraintes de transaction (solde disponible, validité, cohérence) ;
- l'analyse en temps réel des opérations au moyen d'un moteur détectant les comportements suspects (règles métier + scoring IA) ;
- la génération d'alertes explicables et leur mise à disposition dans un tableau de bord administratif ;
- la consultation, annotation et clôture des alertes par les administrateurs ;
- la centralisation des données utilisateurs, transactions, analyses et journaux dans une base unifiée ;
- la prise en compte des principes essentiels du RGPD : minimisation des données, pseudonymisation, accès strictement contrôlé et journalisation.

Services fonctionnels associés :

- Documentation utilisateur pour les étudiants (fonctionnement du wallet) et pour les administrateurs (gestion des alertes, supervision).
- Documentation technique décrivant les APIs inter-campus, le format JSON des échanges et les règles de sécurité.
- Formation des administrateurs à l'utilisation du tableau de bord, à l'interprétation des alertes IA et aux bonnes pratiques de supervision.
- Processus d'onboarding pour accompagner les utilisateurs dans la création de comptes et l'accès à leurs services.
- Support fonctionnel de premier niveau pour le traitement des demandes simples et la résolution des anomalies signalées.
- Mise à disposition d'un dataset simulé pour les tests, la validation et l'amélioration du moteur de détection de fraude.

1.3 — Hors périmètre

Ne sont pas concernés par le présent projet :

- Intégration de moyens de paiement externes (carte bancaire, PayPal, SEPA, virement bancaire) ;
- Processus avancés de vérification d'identité (KYC) ou conformité AML, non nécessaires dans un contexte interne ;
- Mécanismes de cash-out ou retrait de fonds, la monnaie du wallet restant strictement interne au réseau Epitech ;
- Gestion comptable avancée incluant balances consolidées, rapprochements inter-campus et reporting financier ;
- Fonctionnalités d'automatisation de fraude complexes (réseaux criminels, multi-comptes coordonnés, graphe de transactions, etc.) ;
- Scalabilité multi-millions d'utilisateurs, la solution étant dimensionnée pour un usage interne campus -> campus ;
- Application mobile native (Android / iOS), le MVP se limitant à une interface web responsive ;
- Intégration à d'autres systèmes Epitech (services événementiels, CRM, systèmes de badges, etc.) ;
- Tableau de bord avancé type SI bancaire, limité volontairement à une visualisation simple et efficace ;
- Automatisation des décisions de blocage : le jugement final reste humain, l'IA ne prend pas de décisions irréversibles.

1.4 — Périmètre organisationnel

Le projet mobilise les acteurs suivants :

- **Étudiants (utilisateurs finaux) :** utilisent le wallet pour émettre et recevoir des transactions, consulter leur solde et accéder à leur historique. Ils interagissent directement avec l'interface du système et constituent la majorité des flux opérationnels.

- **Administrateurs de campus :** assurent la supervision des transactions intra et inter-campus. Ils accèdent aux alertes générées par le module de détection de fraude, les analysent, les annotent et décident de leur validation ou de leur rejet. Ils disposent également d'un accès aux journaux et à l'historique des décisions afin de garantir la cohérence et la traçabilité du dispositif.

- **Équipe projet (3 membres) :** est responsable de la conception de l'architecture fonctionnelle et technique, du développement du wallet, de l'API, de la base de données et du moteur IA. Elle produit l'ensemble de la documentation fonctionnelle et technique, gère la conformité aux principes RGPD, prépare les jeux de test et assure la livraison d'un MVP opérationnel et démontrable.

- **Référent pédagogique / Commanditaire :** valide les orientations fonctionnelles et techniques, supervise l'avancement du projet et évalue la qualité du livrable final ainsi que sa cohérence globale, incluant la pertinence du moteur IA, la robustesse technique et la qualité de la documentation.

2. EXIGENCES FONCTIONNELLES

2.1 — Scénarios d'usage

Le système doit permettre à un étudiant de créer un compte, de s'authentifier et d'accéder aux fonctionnalités principales du wallet : consultation du solde, visualisation de l'historique et émission d'une transaction. Lorsqu'une transaction est initiée, le système vérifie automatiquement la disponibilité du solde et la cohérence de l'opération avant de procéder à son traitement.

Chaque transaction est analysée en temps réel par le moteur de détection de fraude, qui applique des règles métier et un scoring IA afin d'identifier d'éventuels comportements suspects. En cas d'anomalie, une alerte est générée et mise à disposition des administrateurs dans leur interface de supervision. Ceux-ci peuvent consulter le détail de l'opération, prendre une décision et laisser un commentaire, l'ensemble étant historisé pour audit.

Dans le cadre des échanges inter-campus, les transactions suivent un protocole d'API REST structuré autour d'un format JSON standardisé, garantissant l'interopérabilité et la cohérence des échanges entre sites.

2.2 — Fonctionnalités attendues

La solution devra offrir les fonctionnalités suivantes :

a) Gestion des utilisateurs

- Création de compte étudiant.
- Authentification sécurisée.
- Consultation du solde et de l'historique des transactions.

b) Transactions intra-campus

- Émission et réception de transactions P2P entre étudiants d'un même campus.
- Vérification automatique du solde disponible avant exécution.
- Contrôle de cohérence (absence de double dépense, validité des données).

c) Transactions inter-campus

- Envoi et réception de transactions entre campus via API REST.
- Utilisation d'un format JSON standardisé pour les échanges.
- Journalisation complète des opérations inter-campus.

d) Analyse et détection automatisée de fraude

- Application de règles métier (montants atypiques, fréquences anormales, ancienneté du compte, flux inter-campus inhabituels, etc.).
- Calcul d'un score ou statut de risque via un modèle IA léger basé sur un dataset simulé.
- Déclenchement d'alertes explicites pour les transactions suspectes.
- Mise à disposition d'éléments explicatifs associés (motifs, règles violées, score IA).

e) Tableau de bord administrateur

- Consultation des alertes de fraude générées.
- Visualisation du détail des transactions associées.
- Annotation, validation ou rejet des alertes.
- Historisation des décisions d'analyse.

f) Journalisation et auditabilité

- Enregistrement systématique des transactions, analyses IA, décisions administratives et événements critiques.
- Traçabilité complète pour audit et supervision.

g) Conformité et sécurité

- Application des principes essentiels du RGPD (minimisation, pseudonymisation, accès restreint).
- Gestion des rôles et permissions (étudiant / administrateur).
- Protection des échanges via authentification et contrôle d'accès.

h) Documentation et accompagnement

- Documentation utilisateur pour les étudiants et administrateurs.
- Documentation technique pour les API et le protocole inter-campus.
- Mise à disposition d'un dataset simulé pour les tests et l'entraînement du modèle IA.

2.3 — Critères de performance et de qualité

	Cible	Tolérance
Temps de traitement d'une transaction (incluant analyse fraude)	< 300 ms	Jusqu'à 400 ms
Taux de réussite des transactions valides	≥ 95 %	≤ 90 %
Taux de détection des patterns de fraude simulés	≥ 95 %	90 %
Taux de faux positifs	≤ 10 %	Maximum 15 %
Explicabilité des alertes	100 %	95 %
Disponibilité de l'API inter-campus	≥ 95 %	90 %
Intégrité des données (absence de double dépense)	0 cas	Tolérance 0
Historisation des décisions admin	100 %	95 %
Alertes consultables et actionnables	100 %	95 %

3. DONNÉES ET INTÉGRATIONS

3.1 — Sources de données mobilisées

Catégorie de données	Description	Usage dans le système
Données utilisateurs	Identifiant, campus, date de création du compte, informations de connexion.	Authentification, gestion du compte, suivi des interactions avec le wallet.
Données transactionnelles	Montant, émetteur, destinataire, campus source/destination, timestamp, solde initial et final, contrôles de cohérence.	Exécution des transactions, historique, vérifications opérationnelles, analyse anti-fraude.
Données IA – Transactions réelles	Transactions effectivement générées par les utilisateurs.	Analyse comportementale, détection des anomalies, amélioration des règles métier.
Données IA – Dataset simulé	Transactions synthétiques, normales et frauduleuses, créées pour l'entraînement du modèle.	Entraînement, test et calibration du scoring IA.
Alertes de fraude	Score de risque, règles déclenchées, motifs explicatifs, décision admin, annotations.	Supervision des risques, audit, boucle de décision humaine.
Messages inter-campus (JSON)	Structure JSON standardisée : identifiants campus, métadonnées de transaction, signatures de contrôle.	Transmission des opérations inter-campus via API REST.

3.2 — Gouvernance et conformité des données

Dimension	Exigence	Application dans le projet
Minimisation	Limiter les données au strict nécessaire.	Collecte restreinte : identifiants, transactions, logs essentiels.
Pseudonymisation	Réduire l'exposition des données sensibles.	Identifiants utilisateurs et champs internes pseudonymisés.
Contrôle d'accès	Accès différencié selon les rôles.	Étudiants : opérations du wallet. Administrateurs : alertes et supervision.
Journalisation	Traçabilité complète des événements.	Logging systématique des transactions, analyses IA et décisions admin.
Sécurisation des échanges	Garantir intégrité et authenticité des messages.	Format JSON standardisé, authentification API, validation des payloads.
Politique de conservation	Définir une durée de stockage adaptée.	Conservation opérationnelle + archivage selon les besoins pédagogiques.

4. CONTRAINTES TECHNIQUES ET RÉGLEMENTAIRES

4.1 — Contraintes techniques

	Exigence
Architecture modulaire	• Wallet, moteur IA et API inter-campus doivent être indépendants et évolutifs.
API REST JSON	• Tous les échanges inter-campus utilisent un format JSON standardisé.
Performance	• Analyse fraude < 300 ms ; système stable sans exigence 24/7.
Base de données centrale	• Stockage unifié des utilisateurs, transactions, alertes et logs.
Journalisation	• Traçabilité complète des opérations et décisions.
Séparation des rôles	• Accès différencié étudiant / administrateur.
Accessibilité	• Interface simple, claire, en langue française, conforme au référentiel RGAA. • Compatibilité avec les navigateurs standards utilisés par l'administration.

4.2 — Contraintes réglementaires

	Exigence
RGPD	Minimisation des données, pseudonymisation, accès restreints.
Traçabilité	Journalisation obligatoire des transactions et décisions IA.
Explicabilité	Chaque alerte doit fournir une justification compréhensible.
Décision humaine	L'IA ne prend pas de décisions irréversibles.
Sécurisation des échanges	Échanges inter-campus authentifiés et conformes au JSON défini.
Archivage	Conservation et suppression des données selon les durées légales applicables
AI Act	anticiper les démarches de conformité européenne prévues par le Règlement (UE) 2024/1689.

5. RISQUES ET PLANS DE MITIGATION

5.1 — Principaux risques et mesures de maîtrise

	Risque	Mesures de maîtrise	Niveau
Qualité des données en entrée	Hétérogénéité des pièces ou mauvaise numérisation pouvant limiter la détection automatique.	Nettoyage initial, OCR performant, contrôle qualité manuel.	Moyen
Conformité RGPD	Présence de données personnelles dans les documents analysés.	Pseudonymisation, hébergement SecNumCloud, validation DPO.	Faible
Adhésion des agents	Adoption progressive de l'outil et appropriation de l'IA.	Communication interne, phase pilote participative, formation ciblée.	Moyen
Dépendance au fournisseur	Risque de verrouillage technique ou d'absence de réversibilité.	Clause contractuelle de réversibilité, remise du code source, documentation ouverte.	Faible
Complexité d'intégration	Interfaçage avec SUIT/SORA ou autres systèmes plus long que prévu.	Tests progressifs, phase d'ajustement planifiée.	Moyen à fort

6. ORGANISATION ET PILOTAGE DU PROJET

6.1 — Tableau RACI (responsabilités clés)

Activité principale	DREETS	MIA	SICTIAM	Prestataire
	A / R	R	–	–
	A	R	C	–
	A / R	C	R (support contractuel)	–
	A / R	I	R (porteur du marché)	I
	A / R	–	–	R
	A (validation métier)	–	–	R
	A / R	–	–	R
	A / R	–	–	R
	A (supervision)	–	–	R

(A : Approuve / valide – R : Réalise – C : Consulté – I : Informé)

7. ROADMAP DE PRINCIPE

